No.

Date

- MEDAN ELEKTROMAGNETIK -

PERSAMAAN MAXWELL

Elektromagnetika 1.

Elektrisasi

→ berangkat dari pers. coloumb → mengeksplorasi interaksi antara muatan - muatan listrik

→ dari pers. coloumb muncul konsep tersadinya medan listrik

→ Sumber medan listrik : muatan listrik ⊕

→ arah medan listrik : point to point (dari sumber muatan ⊕ → observator)

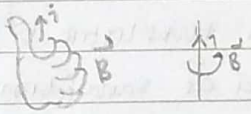
→ arah ini dipengaruhi oleh besar muatan listrik ⊕, jarak sumber muatan listrik ke observator, dan media dimana muatan listrik ⊕ itu ditempatkan.

→ yang selanjutnya disebut sebagai medan listrik statis (besar dan arah $\vec{E}$ nya konstan → tidak berubah terhadap waktu)

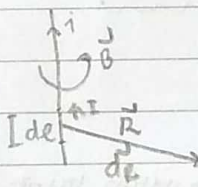
Magnetisasi

→ berangkat dari ~~pers~~ eksperimen Oersted → menggunakan kompas dan kawat dialiri arus listrik dc

→ dari situ muncul fenomena yang dinamakan fluks magnetik (konsep kaidah tangan kanan)



→ Oersted hanya selesai hingga konsep kaidah tangan kanan, kemudian Biot - Savart melanjutkan eksperimennya yaitu memformulasikan matematikan / persamaan dari eksperimen oersted tsb.



$$d\vec{B} = k \frac{I}{R^2} (d\vec{\ell} \times a\vec{R})$$

dengan $k = \frac{\mu}{4\pi}$

→ dari pers. diatas diketahui bahwa sumber medan magnet itu adalah arus dc, arahnya ditentukan oleh cross product antara diferensial panjang (potongan panjang kawat) dan vektor satuan yg arahnya dari kawat → observator

→ hal ini membentuk loop tertutup : melingkari kawat

→ bergantung kepada jarak antara kawat yg dialiri arus dc → observator

Catatan : kejadian elektrisasi tidak berhubungan dengn kejadian magnetisasi

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date

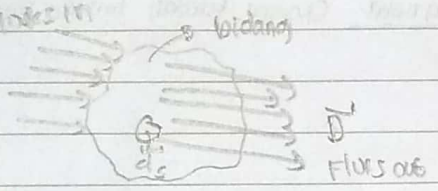
Persamaan Maxwell

→ maxwell merupakan orang yg menggas terjadinya gel. EM

- Menghimpun eksperimen Gauss (melanjuttan eksperimen coloumb tto elektrisasi)
  → pers. maxwell - 1
- menghimpun eksperimen Gauss (melanjuttan eksperimen biot - savart tto magnetisasi)
  → pers. maxwell - 2
- menghimpun eksperimen dari Faraday (melanjuttan eksperimen Gauss tentang elektrisasi) → time varying electric fields (cikal bakal terjadinya Gel. EM)
- menghimpun eksperimen dari Ampere dibantu oleh maxwell (melanjuttan eksperimen Biot - Savart tto magnetisasi) → time varying magnetic fields (cikal bakal terjadinya Gel. EM) → arus pergeseran

Pers. maxwell dalam bentuk Integral

① Pers. maxwell 1 → Gauss → medan listrik



→ jumlah kerapatan fluks listrik $\vec{D}$ yang menembus permukaan kecil $\vec{ds}$ sama dengan jumlah muatan yg melingkupi permukaan bidang.

$\oint_S \vec{D} \cdot \vec{ds}$ = Q yg melingkupi

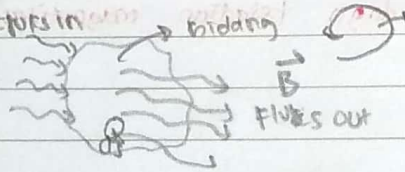
$\oint_S (\varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E})\, \vec{ds}$ = Q yg melingkupi

$\vec{D}$ = kerapatan fluks listrik
= $\varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E}$ coul/m

integral tertutup → batas²nya sudah diketahui

* sumber fluks listrik atau medan listrik adalah muatan listrik (+)
* bila menjumlahkan kerapatan fluks listrik yg menembus permukaan tertutup yg sangat kecil, maka dapat diketahui total muatan listrik (+) yg melingkup permukaan tertutup tsb.

② pers. maxwell 2 → Gauss → medan magnet.



→ Jumlah kerapatan fluks magnetik $\vec{B}$ yg menembus permukaan kecil $\vec{ds}$ sama dengan nol

$\oint_S \vec{B} \cdot \vec{ds} = 0$

$\oint_S (\mu_r \mu_0 \vec{H}) \cdot \vec{ds} = 0$

→ tidak ada muatan magnetik

$\vec{B}$ = kerapatan fluks magnetik
= $\mu_r \mu_0 \vec{H}$ W/m

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date

* tidak ada lintasan magnetik, fluks magnetik membentuk loop tertutup (dari hasil penjumlahan kerapatan fluks magnetik yg melintas pada bidang kecil $d\vec{s}$ maupun fluks in = fluks out)

③ Pers. maxwell 3 → faraday → $\vec{E}$ time varying

→ sebuah kawat tembaga dililitkan ke konduktor berbentuk silinder. kemudian kedua ujung kawat lilitan literi baterai, kemudian diberi saklar, saklar lalu dinyala matikan secara cepat mengakibatkan arus yg masuk kelilitan kawat berubah thdp waktu dan mengakibatkan muncul beda potensial. Hal ini menunjukan adanya medan listrik

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

$\frac{d}{dt}\int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$ → perubahan kerapatan fluks magnetik thdp waktu terjadi pada lumparan yg terhub. dng baterai melalui saklar on of

$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}$ → medan listrik terjadi di lumparan kawat dengan diameter besar sehingga akibat adanya ggl. induksi yg disebut perubahan kerapatan fluks listrik thdp waktu.

* Apabila ada medan magnet yg berubah thdp waktu maka akan timbul menghasilkan medan listrik yg berubah thdp waktu

④ Pers. maxwell 4 → Ampere x maxwell (+ arus pergeseran)

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{dc} + \frac{d}{dt}\int_S \varepsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

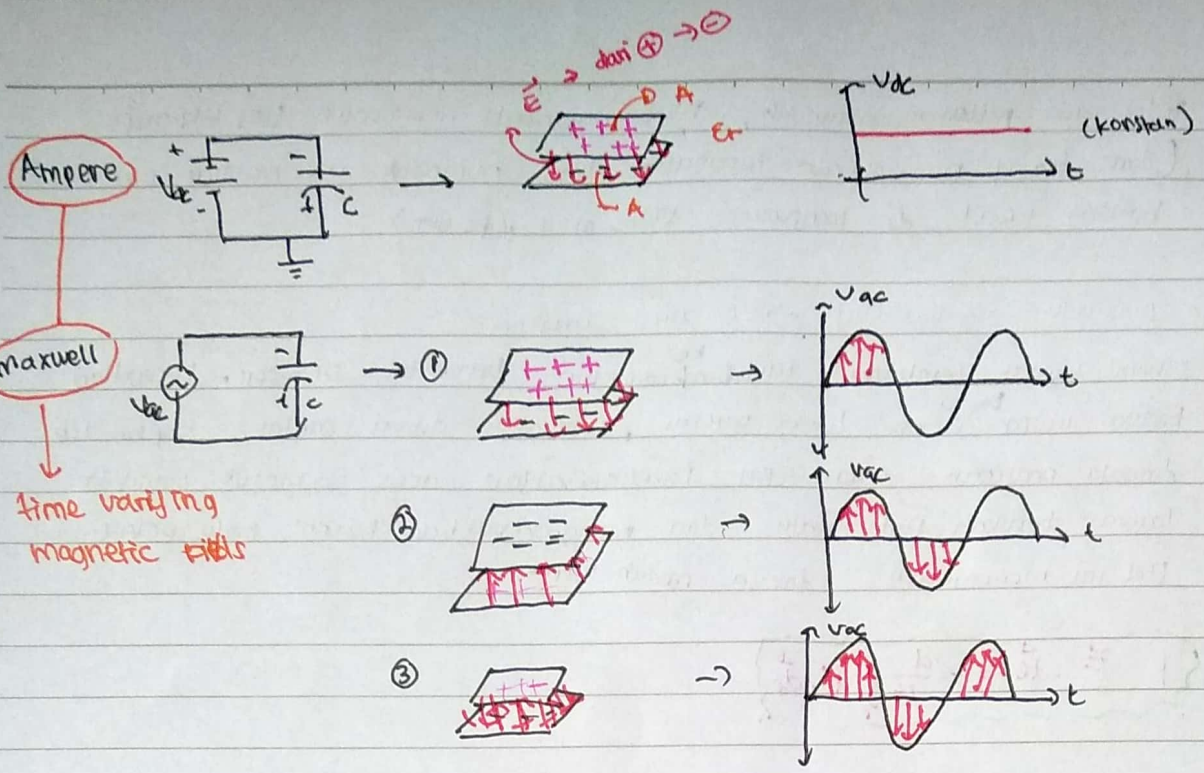
$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{s} + \frac{d}{dt}\int_S \varepsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

menunjukan medan magnet yg membentuk lintasan tertutup dihasilkan oleh Arus dc (I_{dc}) dan medan listrik yg berubah thdp waktu.

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date



$\vec{E}$ → $|\vec{E}|$ arah } konstan

konsep medan listrik statis → biot-savart

oersted ~ konsep medan magnet statis → $\vec{H}$ $|\vec{H}|$ arah } konstan

columb

gauss (elektrisasi & magnetisasi)

pers. maxwell ← faraday (elektrisasi) → berubah thdp waktu (time varying)

ampere x maxwell (magnetisasi) → berubah thdp waktu (time varying)

Dipindai dengan CamScanner